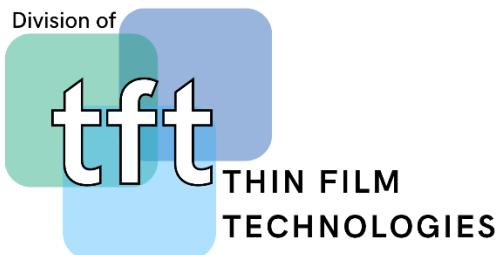




Politechnika
Wrocławska



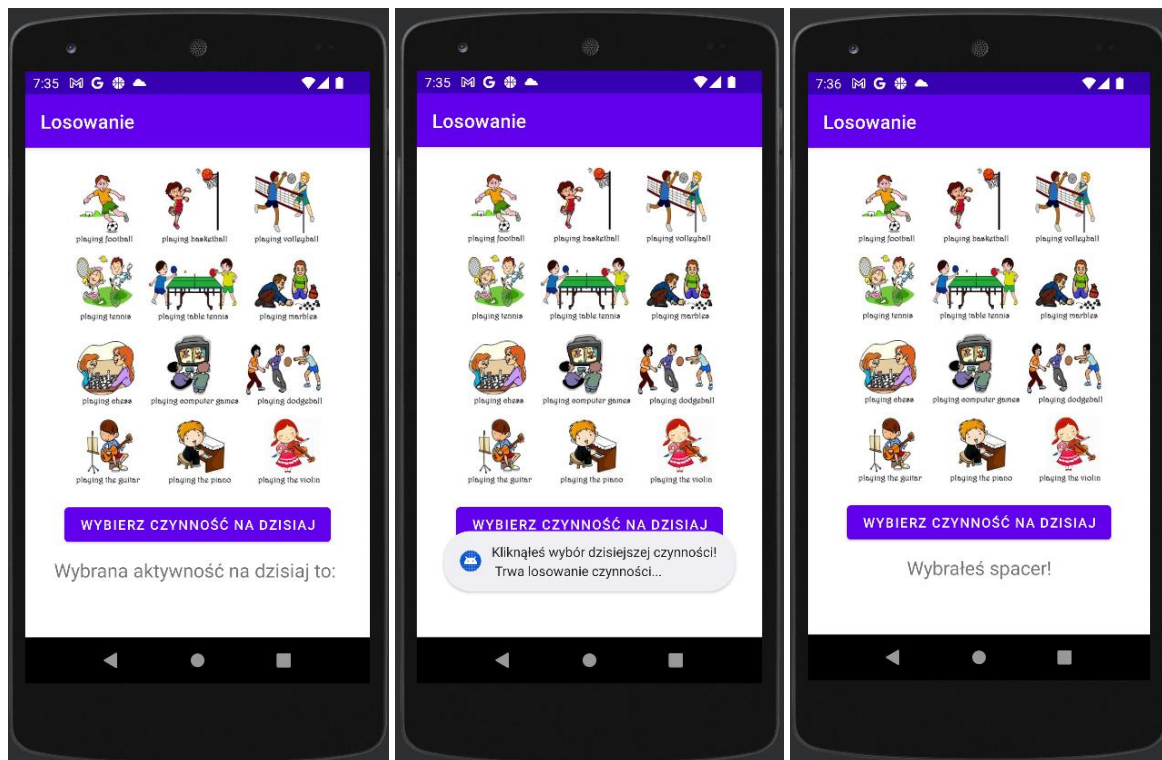
 Android - Laboratorium nr 4	
Cel ćwiczenia:	Losowania
Zagadnienia do samodzielnego przygotowania:	- podstawy obsługi IDE Android Studio - odświeżenie omówionych zagadnień na wykładzie - Button, ImageView, TextView, Toast

Program zajęć:

- stworzenie podstawowych aplikacji opartych na działaniu na przyciskach (wywoływanie danych funkcji za pomocą przycisków) oraz losowania na wzór pokazanych w instrukcji, emulacja aplikacji, instalacja aplikacji na urządzeniu fizycznym (własnym lub dostępnym na laboratorium).

1. Losowanie codziennej czynności

- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej
- po wciśnięciu przycisku wyświetla się przez pewien czas *Toast* z odpowiednią informacją
- po chwili wynik losowania jest wyświetlony w *TextView*
- należy wymyślić kilka czynności, spośród których odbywać się będzie losowanie



Podpowiedzi:

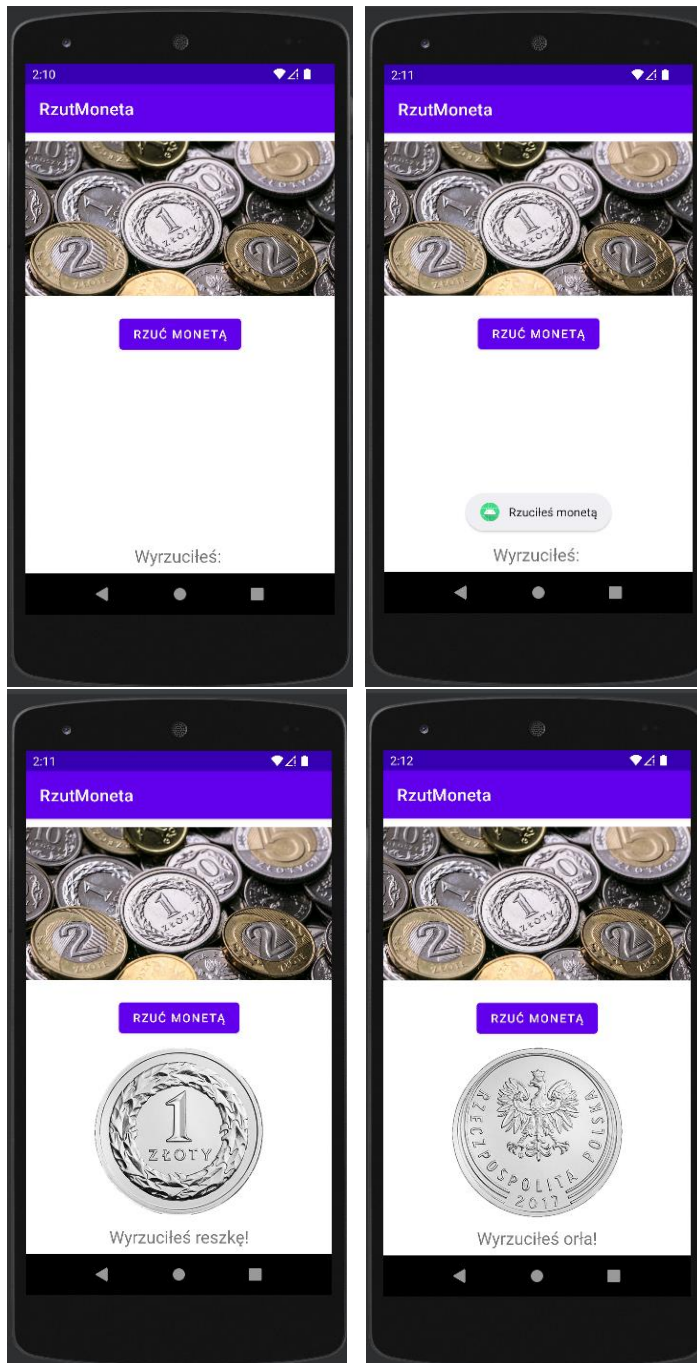
- Opóźnienie losowania z wyświetleniem *Toasta* o kliknięciu wyboru dzisiejszej czynności (środkowy rysunek) można zrealizować przez:
Handler().postDelayed({odnośnik do funkcji} czas opóźnienia w ms)
- Losowanie „randomowej” wartości może się odbyć przez:
return(1... 100).random()
- Zamiast korzystać z *if* można skorzystać z *when*, np.
when(odnośnik do wartości gdzie zapisano wynik losowania) {
 1 -> *Toast... „wyświetl abc”*
 2 -> *Toast... „wyświetl xyz” }*

2. Rzut monetą

- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej

Podpowiedzi:

- Duża część aplikacji będzie powtórzona z poprzedniego punktu
- Dodanie obrazu można zrealizować z użyciem *when* oraz *setImageResource(...)*



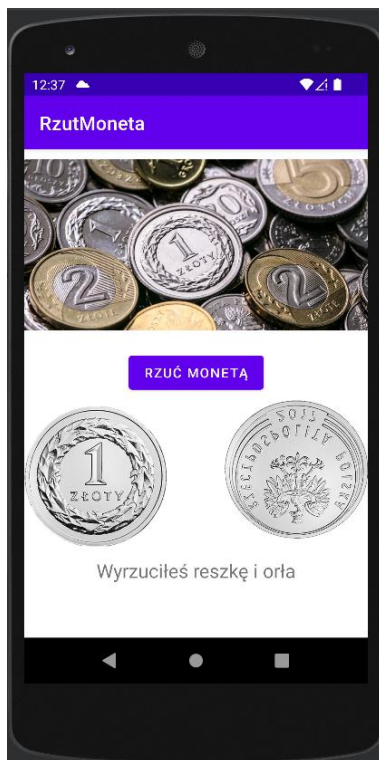
2.2. Rzut monetą - animacja

- aplikacja posiada animację losowania orła i reszki – przykład pokazano na eportalu
Podpowiedzi:

- Można zastosować `animate()`

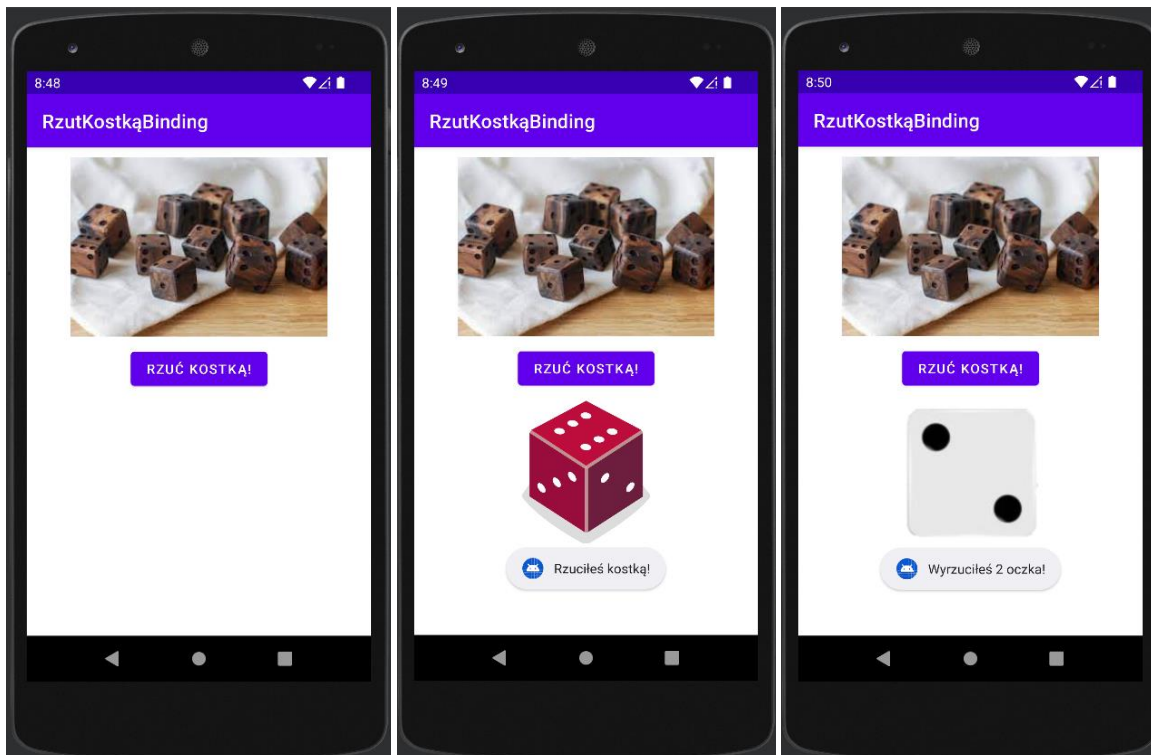
```
binding.iv.animate().apply {
    duration = 200
    rotationXBy(180f)
}.withEndAction{
    obrotReszki()
}.start()
```

2.3. Rzut dwiema monetami – wraz z animacją



3. Rzut kostką

- aplikacja powinna wyglądać podobnie, jak w instrukcji poniżej
- aplikacja posiada animację losowania na bazie pliku „gif” rzutu kostką – przykład pokazano na eportalu, gif do pobrania na eportalu



Podpowiedzi:

- Losowanie można powtórzyć z monety ze zmianą ilości możliwych wyników
- W pliku xml należy stworzyć pole ImageView i zamienić go na:

```
<pl.droidsonroids.gif.GifImageView
    android:id="@wybrać nazwę - potrzebne do MainActivity"
    android:layout_width="....."
    android:layout_height="....."
    app:srcCompat="@drawable/nazwa pliku gif" />
```

- Po stworzeniu powyższego kodu wystąpią błędy – w pliku Gradle należy dodać dependencies:

```
implementation 'pl.droidsonroids.gif:android-gif-
drawable:1.2.22'
```